

Struktur Dasar Program Prosedural – Python

Python

- Bahasa programming tingkat tinggi, direlease oleh Guido van Rossum pada tahun 1991
- Mendukung berbagai paradigma pemrograman. Dalam kuliah ini, hanya akan menggunakan paradigma procedural.
- Interpreter yg tersedia pada beragam sistem operasi:
 - Indentasi untuk menandai blok program
 - **case sensitive** → perbedaan huruf besar dan kecil berpengaruh
- Python adalah bahasa pemrograman yang ***loosely typed***
 - Tidak perlu mendeklarasikan secara eksplisit tipe data dari variabel

Struktur Dasar Algoritma

Program <JudulProgram> { Spesifikasi Program }
KAMUS { Deklarasi type, variabel, konstanta, fungsi, prosedur }
ALGORITMA { Deretan langkah algoritmik untuk penyelesaian persoalan } { Ditulis dengan pseudocode atau flowchart }

Struktur Dasar Program Python

```
# Program <JudulProgram>
# Spesifikasi Program

# KAMUS
# Penjelasan dalam bentuk komentar
# Deklarasi type, variabel, konstanta, fungsi, prosedur

# ALGORITMA
# Deretan langkah algoritmik untuk penyelesaian # persoalan
```

Program Pertama

- Buatlah program untuk menuliskan “Hello, World!” ke layar.

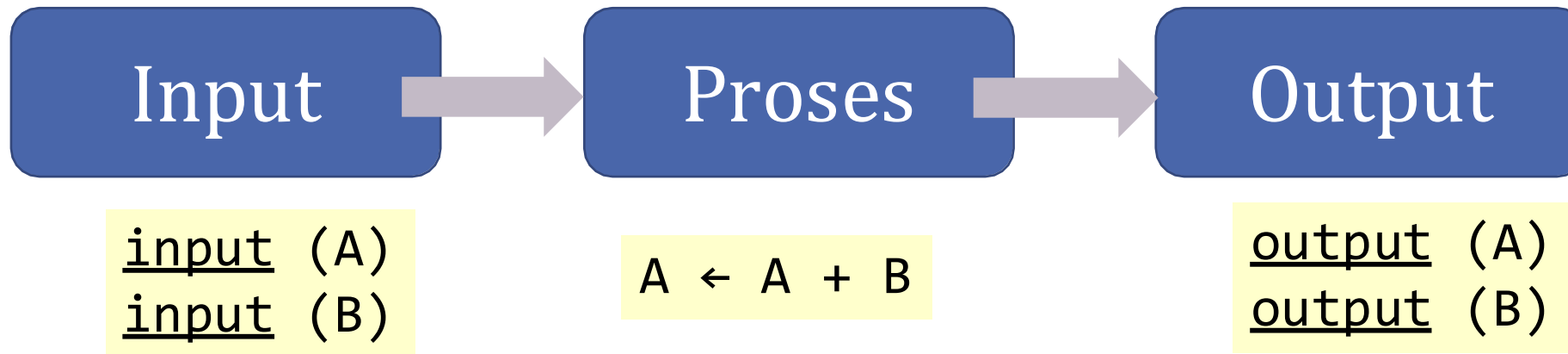
print adalah perintah untuk mencetak teks ke layar/monitor

```
# Program HelloWorld
# Mencetak Hello, World! ke layar

# KAMUS
# belum diperlukan

# ALGORITMA
print('Hello, World!')
```

Input – Proses – Output



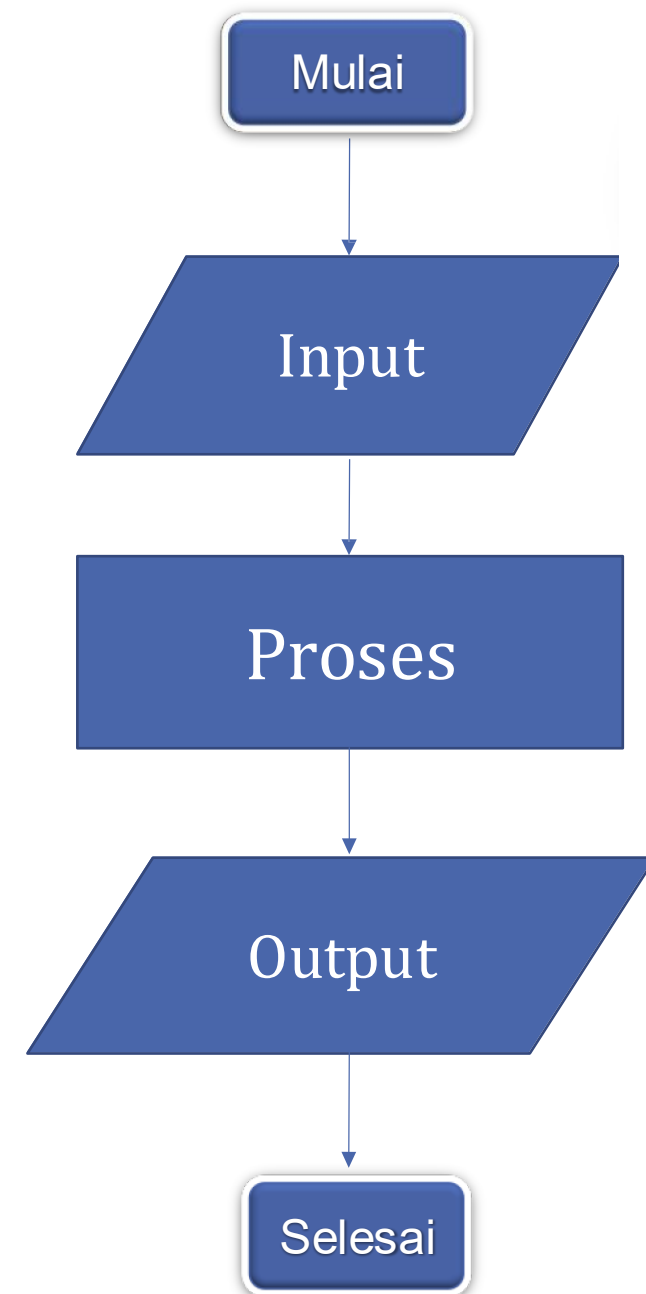
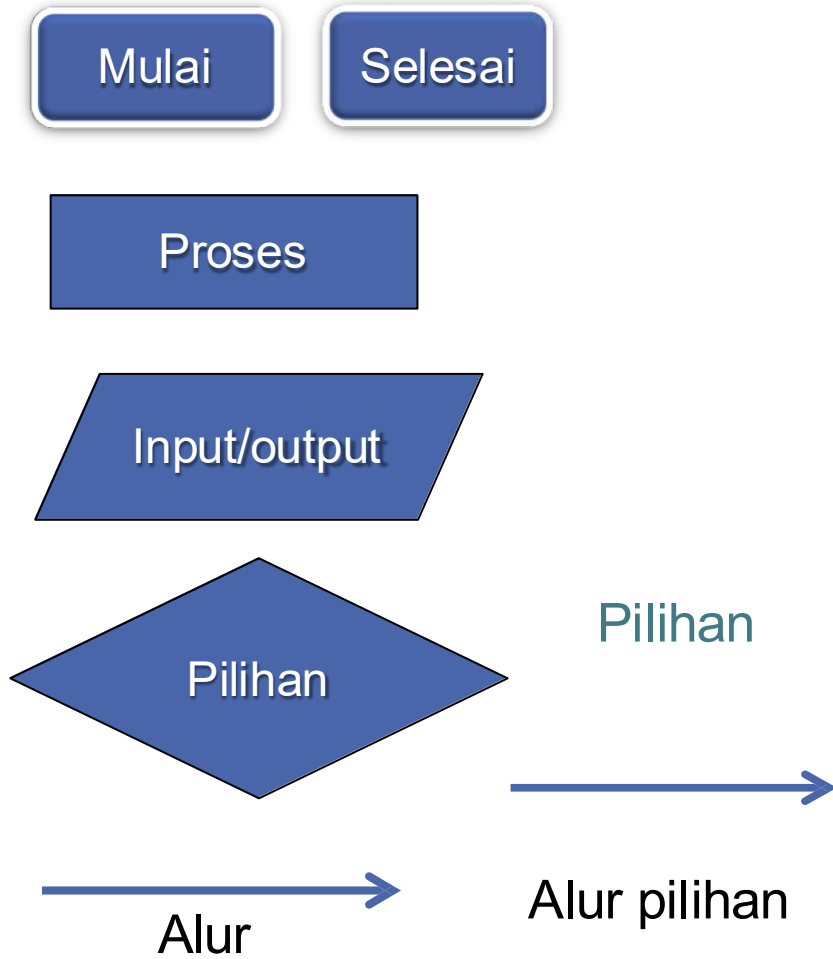
Python

```
A = int(input(''))  
B = int(input(''))
```

```
A = A + B
```

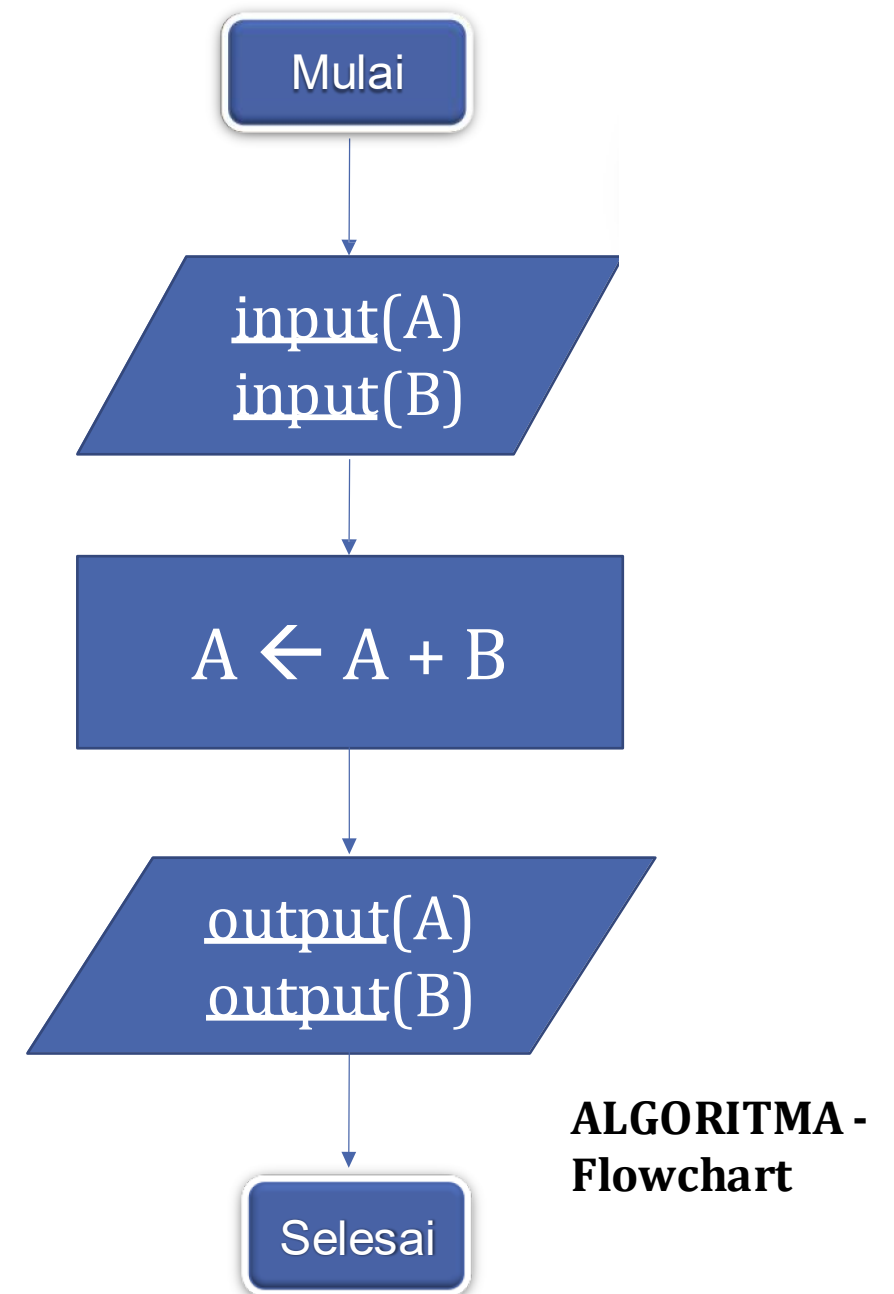
```
print(A)  
print(B)
```

Flow Chart



Struktur Dasar Program

Program Test { Spesifikasi Program: menghitung A + B }
KAMUS { Deklarasi variabel } A, B : <u>integer</u>
ALGORITMA - Notasi Algoritmik <u>input</u> (A) <u>input</u> (B) $A \leftarrow A + B$ <u>output</u> (A) <u>output</u> (B)



Contoh Program Python

```
# Program Test
# Spesifikasi : Menghitung nilai A dan B
```

spesifikasi, dituliskan dalam komentar

```
# KAMUS
# A : int
# B : int
```

KAMUS: deklarasi variabel A dan B (dalam komentar)

```
# ALGORITMA
A = int(input()) # input
B = int(input())

A = A + B        # proses

print(A)         #output
print(B)
```

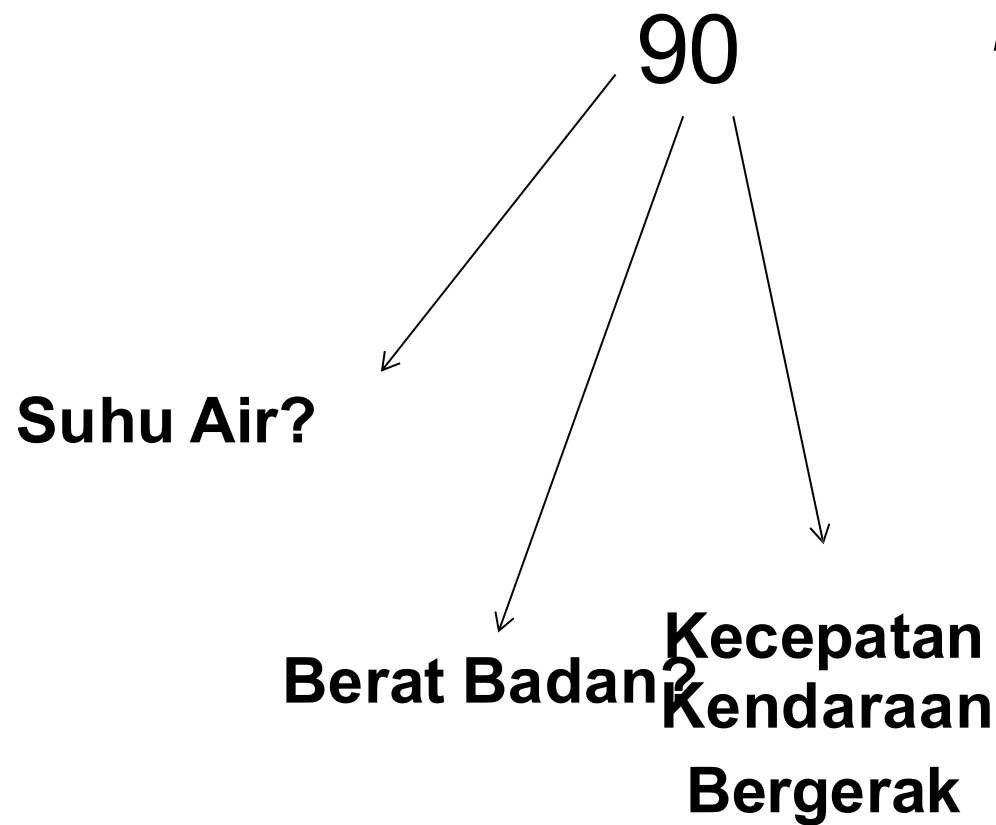
ALGORITMA:
Input,
Proses,
Output

Komentar

- Dalam bahasa pemrograman komentar adalah bagian program yang tidak dieksekusi
 - Bagian ini hanya digunakan untuk memberikan penjelasan suatu langkah, rumus ataupun bisa hanya berupa keterangan
- Dalam Python komentar dituliskan per baris diawali dengan #
- Contoh:
ini komentar

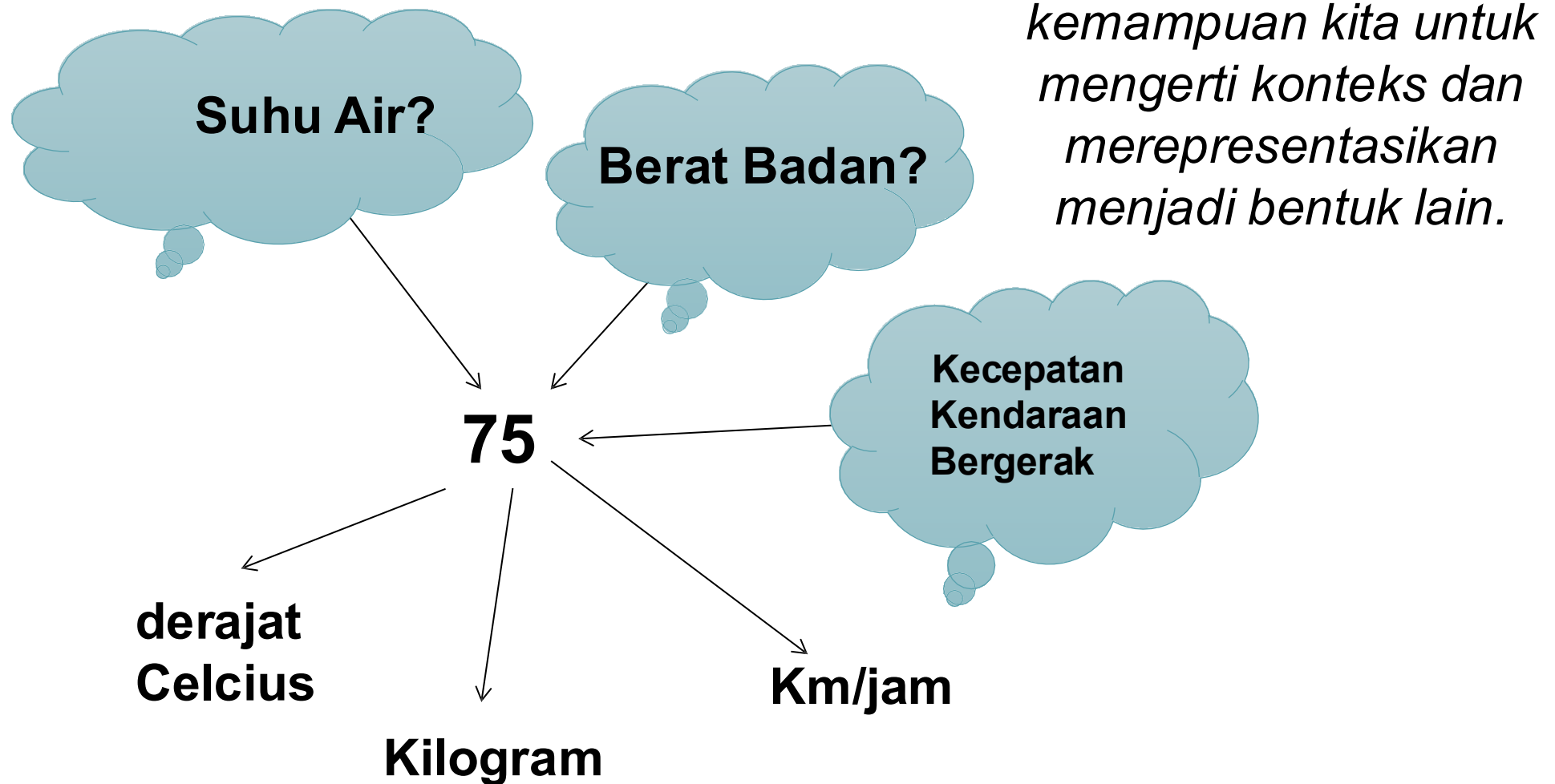
Data

Abstraksi Data



*kemampuan kita untuk
menginterpretasikan
suatu data dengan
konteks masalahnya*

Persoalan Abstraksi Data



Bagian **Kamus**

- Bagian **Kamus** dipakai untuk mendeklarasikan nama-nama yang digunakan dalam program
- Nama-nama merepresentasikan **data** yang digunakan dalam program
- Python adalah bahasa pemrograman yang ***loosely typed***
 - Tidak perlu mendeklarasikan secara eksplisit tipe data dari variabel
- Namun demikian...
 - Dalam menggunakan variabel tetap harus diketahui dengan baik tipe data apa didefinisikan terhadap variabel tersebut
 - Untuk itu, bagian KAMUS tetap harus dinyatakan walaupun hanya dalam bagian komentar

Tipe Data (1)

- Setiap data memiliki jenis yang berbeda-beda
 - Data **umur** seseorang berbeda dengan data **nama**
 - Data umur dibentuk dari kumpulan angka
 - Data nama dibentuk dari serangkaian huruf
 - Untuk setiap jenis data juga memiliki rentang (range) yang berbeda
 - Data umur rentangnya antara 1 sampai 100 (bila diasumsikan bahwa umur seseorang tidak lebih dari 100).
 - Data nama rentangnya mulai dari 1 sampai 50 (bila di anggap nama tidak ada yang melebihi 50 huruf)

Tipe Data (2)

- Nilai yang diperbolehkan untuk variabel tergantung pada tipe data-nya
- Tipe data mendefinisikan himpunan nilai-nilai tertentu, misalnya:
 - Tipe data integer : himpunan nilai yang terdiri atas bilangan bulat (negatif, 0, positif)
 - Tipe data boolean: himpunan nilai yang terdiri atas nilai true dan false

Tipe Data Dasar/Primitif

- Disediakan oleh bahasa pemrograman

Python	Domain Nilai
Bool	Nilai boolean: True ; False
Numbers	Nilai-nilai numerik. Jenis nilai numerik: • int : integer/bilangan bulat bertanda (+/-). Contoh: 1; -144; 999; 0 • float : floating point (real). Contoh: 3.14; 4.01E+1 • complex : bilangan kompleks → tidak akan digunakan di kelas ini
string	Kumpulan karakter/huruf, ditandai dengan kutip tunggal atau kutip ganda. Contoh: 'xcxcx'
char	Character: karakter/huruf, ditandai dengan kutip tunggal; Contoh: 'A'; '#'; 'b'

Contoh Penentuan Tipe Data Variabel

- Umur → Integer contoh: 25; 44; 35
- Kota → String, contoh: "Jakarta"; "Bandung"
- Nama → String, contoh: "Budi"; "Ali"
- Suhu → Integer atau float, contoh: 37.5; 100
- Luas → Integer atau float, contoh: 400; 43.5
- BeratBadan → Integer atau float, contoh: 60.5; 75
- NIM → Integer atau string?, contoh: 15812001

Variabel (1)

- **Variabel** digunakan menyimpan suatu nilai yang ber-"tipe data" tertentu sesuai dengan deklarasi
- Merepresentasikan suatu makna di dunia nyata yang ingin diolah dalam program, misalnya:
 - **Sum** : jumlah beberapa angka
 - **Max** : nilai maksimum
- Penggunaan variabel:
 - deklarasi (supaya nama dikenal dan diketahui tipe datanya),
 - inisialisasi dan manipulasi nilai

Variabel (2)

- Contoh deklarasi dan inisialisasi variabel:

Python

```
# KAMUS
# i : int
# A : int

# ALGORITMA
...
i = 100
A = i * 50
....
```

Membuat Nama Variabel yang Benar dan “baik”

- Nama variabel harus dimulai dengan huruf dan dapat diikuti dengan huruf lagi dan angka
 - Tidak boleh ada karakter lain, kecuali: *underscore* (`_`)
- Dalam nama variabel tidak boleh dipisahkan oleh spasi
- Cari nama variabel yang bisa dimengerti dan tidak membingungkan
 - Contoh: **sum** adalah untuk jumlah, bertipe integer. Jangan gunakan untuk data bertipe lain
- Python adalah bahasa yang ***case sensitive***: Kesalahan penulisan huruf besar dan kecil menyebabkan error

Assignment dan Input/Output

Pemberian Nilai

- Suatu besaran (dengan tipe tertentu), misalnya variabel, yang telah dikenal dapat diberi **nilai/harga**
- Pemberian nilai:
 - Pemberian nilai langsung atau disebut sebagai *assignment*
 - Contoh: **A = 10**
 - Dibaca dari piranti masukan (perintah input)
 - Contoh: **A = input()**

Assignment

- **Assignment:** Pemberian nilai suatu variabel
- Ruas kiri harus **variable**
- Ruas kanan harus **ekspresi/nilai/variabel** yang sudah jelas nilainya

Python

<RuasKiri> = <RuasKanan>

Contoh:

i = 10

Nama = "Maya"

X = i + 10



Nilai X di-
assign dengan
ekspresi

Input/Output (1)

- Perintah **input**: pemberian nilai **variabel** dari piranti masukan ,
misal: keyboard → dibaca atas masukan dari pengguna
- Perintah di Python: **input('<perintah>')**
 <perintah> dapat diganti dengan kalimat pengantar input
- Contoh:

```
A = input()                # A bertipe string
B = input('Masukkan angka =') # B bertipe string
C = int(input())           # C bertipe integer
D = float(input('Masukkan angka =')) # D bertipe float
```

Type checking: memastikan nilai yang dimasukkan dalam type yang tepat

Type Conversion

Beberapa fungsi *type conversion* yang penting diketahui:

No.	Function & Description
1	int(x) Mengkonversi x menjadi integer
2	float(x) Mengkonversi x menjadi nilai floating point (real)
3	str(x) Mengkonversi objek x menjadi representasi stringnya
4	chr(x) Mengkonversi sebuah integer x menjadi character
5	ord(x) Mengkonversi sebuah character x menjadi nilai integernya

Input/Output (2)

- Perintah **output**: penulisan nilai (variabel/konstanta/hasil ekspresi) ke piranti keluaran, misal: monitor
- Perintah di python: **print**
- Contoh:

print(A) # menulis isi variabel A ke layar

print('Hello') # menulis Hello ke layar

print(A * 4) # menulis hasil perkalian A*4

print("Hello World!" + **str(a))** # menulis Hello World! <nilai a>

Mengkonversi nilai a (bertipe lain) menjadi string
+ adalah operator konkatenasi string

Latihan

- Tentukan untuk setiap baris (yang diberikan nomor dalam komentar) dari potongan program Python berikut, manakah yang merupakan assignment yang tepat.
- Jika tidak tepat, berikan alasannya.

```
# Program Latihan
# Latihan type data dan assignment

# KAMUS
# IA : int
# FA, FB : float
# SA, SB : string
# BA : bool
# CA, CB : char

# ALGORITMA
IA = 10                # (1)
FA = 3.45              # (2)
FB = 4.567             # (3)
FB = IA                # (4)

SA = "ITBJAYA"         # (5)
SA = SB                # (6)

CA = 'C'               # (7)
CA = "MAJUTERUS"      # (8)

BA = True              # (9)
BA = "#"               # (10)
```